

Material Suplementario S4

Síntesis Estratificada Completa del Corpus

Reconocimiento Emocional Facial mediante Machine Learning en Niños con Trastorno del Espectro Autista:
Una revisión sistemática de alcance de la evidencia computacional de acceso abierto y de las brechas hacia el monitoreo terapéutico

Este documento complementa la tabla del manuscrito que presenta la síntesis estratificada restringida a los 11 estudios de mayor relevancia traslacional (Sección 5.3). Aquí se reportan los 31 estudios del corpus completo, con las columnas adicionales de población, arquitectura y grupo de elegibilidad que no caben en la versión impresa. La numeración de la columna # corresponde al orden interno del corpus, idéntico al empleado en el Material Suplementario S2, y no a los números de referencia bibliográfica del manuscrito. Los 3 estudios retractados fueron excluidos del corpus tras la verificación de estado editorial descrita en la Sección 2.7 del manuscrito y no figuran en esta tabla.

#	Estudio	Tarea clínica	Conjunto de datos	Población	Entorno	Arquitectura	Métricas	Origen datos	Grupo
1	Johnson et al.	Recon. emocional	AffectNet+clínico	Niños TEA	Ecológico	EfficientNet-v2	ACC 67.8%	Clínico	Elegible
2	He et al.	Eye-tracking	Privado (N=42)	Presc. TEA (n=21)	Clínico	Eye-tracking	r=0.619	Clínico	Elegible
3	Reed et al.	Epidemiológico	ALSPAC (N=3,562)	Pediátrico	Poblac.	Regresión	b=-0.18	Cohorte	Elegible
4	Lecciso et al.	Interv. terapéutica	Privado (N=24)	Niños TEA	Terapia	OpenFace	g=0.52	Clínico	Elegible
5	Shaik et al.	Detección TEA	Kaggle ASD	Niños	Lab.	CNN ensamblado	ACC 84%	Web	Elegible
6	Ahmad et al.	Detección TEA	Kaggle ASD	Niños	Lab.	ResNet50	ACC 92%	Web	Elegible
7	El Rhatassi 2024	Recon. emocional	FER2013+privado	Adultos autism.	Lab.	CNN vs ViT	ACC 65-74%	Públ. general	Ref. contextual
8	Radočaj & Mart.	Recon. emocional	FERAC	Niños TEA	Lab.	Swin Transformer	ACC 80%	Proc. parcial	Elegible
9	Washington et al.	Recon. emocional	Clínico+CAFE	Niños	Lab./Ecol.	ResNet-152	Bal.ACC 79.1%	Clínico	Elegible
10	Sholikah et al.	Recon. tiempo real	FER2013	N=3 TEA	App móvil	VGG-16	ACC 91%	Públ. general	Elegible
11	Levy et al.	Sistema wearable	FER2013	Adultos TEA	Ecológico	CNN+HW	Sin métricas	Públ. general	Ref. contextual
12	Sariyanidi et al.	Pred. autismo	Clínico CHOP	Niños TEA+TD	Clínico	Dict.Learning+SVM	ACC ~83%	Clínico	Elegible
13	Hassan et al.	Monitor. terapia	DREAM (N=61)	Niños TEA	T. robot	RF+XGBoost+ExtraT.	ACC 95.6%	Públ. curado	Elegible
14	Alsubai	Detección TEA tab.	Kaggle screening	12-36m	Screening	Transformer MDNCT	ACC 94.7%	Web	Elegible
15	Rudovic 2018	Afecto/terapia	Privado MIT (N=35)	Niños TEA	T. robot	PPA-net	ICC ~60%	Clínico	Elegible
16	Cicceri et al.	Gestos pointing	Privado clínico	Niños ASC	Clínico	Framework 4 niv.	mAP 88.6%	Clínico	Elegible
17	Rudovic 2019	Active learning	Privado MIT (N=35)	Niños TEA	T. robot	4 LSTMs+Deep RL	Fig.	Clínico	Elegible
18	Almeida et al.	Juego serio	Sin conjunto ML	TEA 6-12	Juego	RPG (sin ML)	ISO/IEC	N/A	Elegible
19	Alam et al.	Detección TEA	Kaggle+UIFID	Niños	Lab.	ASD-UANet	ACC 96%	Web	Elegible
20	Hwang et al.	Screening DD	Privado (N=89)	34-77m	App móvil	LSTM+2D-FAN	ACC 88%	Clínico	Elegible
21	Aljbori et al.	Recon. emocional	Kaggle	Niños TEA	Lab.	3D-CNN+LSTM	ACC 99.82%	Web	Elegible
22	El Rhatassi 2025	Recon. tiempo real	CK++Kaggle	Adultos autism.	Lab.	CNN×3+LSTM	ACC val. 53%	Mixto	Ref. contextual
23	Ramachandran et al.	Recon. emocional	Kaggle	Niños	Lab.	GWO-GEfficientNet	ACC 96.5%	Web	Elegible
24	Hosney et al.	Detección TEA	Kaggle (coautora)	Niños	Lab.	YOLOv8+DCNN	ACC 97.2%	Web	Elegible
25	Nagae & Lee	Terapia+EDA	Privado (N=11)	Niños DD	T. robot	EDA+wavelet	Conf. matrix	Clínico	Ref. contextual
26	Papaioannou et al.	Carga cogn. EEG	EEG (N=63)	ASD+ADHD	Clínico	MSE+grafos	ANOVA	Clínico	Ref. contextual
27	Dapogny et al.	Expr. facial	JEMImE (N=157)	Niños 6-11	Juego clín.	Rand. Forests+PCRF	ACC ~82%	Públ. curado	Elegible
28	Leo et al.	Prod. facial ASD	CK++clínico (N=17)	Niños TEA	Clínico	HOG+SVM+CNN	TP 84.4%	Clínico	Elegible
29	Akin-Bulbul et al.	Screening ET	ET privado	Bebés 18-36m	Clínico	KNN+features	ACC 81.45%	Clínico	Elegible
30	Xu & Ju	Cerebro VBM	ABIDE (N=203)	TEA 8-12 (n=98)	Clínico	VBM	GMV-ADOS	Públ. curado	Ref. contextual
31	O'Sullivan et al.	Diarización voz	Roche (N=72)	TEA 5-45	Ensayo	Pyannote+ECAPA	r=0.81	Ensayo	Ref. contextual

Nota. La columna Grupo identifica la pertenencia de cada estudio a uno de los dos conjuntos definidos en la Sección 2.4 del manuscrito: los 24 estudios elegibles que conforman la síntesis principal y los 7 estudios de referencia contextual que no cumplen íntegramente los criterios de elegibilidad. Solo los estudios marcados como elegibles participan en el denominador de la tabla de desafíos metodológicos del manuscrito. La columna Origen datos clasifica la procedencia del conjunto empleado según los criterios documentados en la tabla de evaluación de calidad ética y clínica de los conjuntos de datos (Sección 2.6 del manuscrito): **Clínico** (recolectado en contexto clínico o terapéutico con supervisión institucional), **Públ. curado** (público con validación diagnóstica y consentimiento documentados en publicación primaria), **Públ. general** (público sin orientación específica a TEA), **Proc. parcial** (conjunto cuya documentación procede únicamente de terceros que lo reutilizaron, sin publicación primaria que permita verificar consentimiento, validación diagnóstica o licencia), **Web** (recopilado de repositorios web sin consentimiento ni diagnóstico verificado), **Mixto** (combinación de conjuntos de distinta procedencia), y **Cohorte** y **Ensayo** (cohorte poblacional y ensayo clínico registrado, respectivamente). Esta clasificación es objetivamente derivable de la procedencia declarada por los autores y sustituye a la puntuación agregada MMAT como criterio de estratificación, conforme a la justificación metodológica expuesta en la Sección 2.6 del manuscrito. En los estudios 2 y 30, el N total del conjunto incluye un grupo control de desarrollo típico (TD); el n entre paréntesis en la columna Población indica específicamente el subgrupo con diagnóstico de TEA.

Correspondencia con la versión reducida del manuscrito

La tabla impresa en el manuscrito recoge los 11 estudios elegibles de los dominios D1 y D2 que operan sobre conjuntos de origen clínico, público curado o de procedencia parcial, y que constituyen por tanto la evidencia de mayor relevancia traslacional del corpus: los estudios 1, 4, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 27 y 28. Los 20 estudios restantes figuran únicamente en este documento.

Subconjunto	N	Estudios (columna #)
Relevancia traslacional directa	11	1, 4, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 27, 28
Dominios D1 y D2 sobre origen web	3	10, 21, 23
Dominio D3, reconocimiento por el niño	3	3, 18, 2
Dominio D4, screening o diagnóstico	7	5, 6, 12, 14, 19, 24, 29
Dominio D5, referencia contextual	7	7, 11, 22, 25, 26, 30, 31
Corpus definitivo	31	

Los recuentos de esta tabla suman 31 y son mutuamente excluyentes. El estudio 10 (Sholikhah et al.) pertenece al dominio D1 pero emplea un conjunto público de benchmark general, y los estudios 21 y 23 emplean conjuntos de repositorios web, razón por la cual los tres quedan fuera de la versión reducida pese a pertenecer a un dominio de evidencia primaria. El estudio 20 (Hwang et al.) pertenece al dominio D4 y sí figura en la versión reducida por operar sobre datos clínicos propios en aplicación móvil, de acuerdo con el criterio de procedencia declarado en la nota anterior.

Advertencia sobre la relevancia traslacional

Conforme se documenta en la Sección 7.1 del manuscrito, ninguno de los 31 estudios de este corpus evalúa seguimiento longitudinal sesión a sesión. La designación de relevancia traslacional directa aplicada a 11 de ellos indica proximidad de objeto, es decir, que su variable de resultado corresponde a expresión facial o a afecto e involucramiento durante sesiones, y proximidad de procedencia de los datos; no indica en ningún caso proximidad de diseño ni evidencia de efectividad terapéutica demostrada.